

Задача 3

Call-центр с переменной нагрузкой

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# параметры
Q = np.array([[-0.3, 0.2, 0.1],
              [0.1, -0.2, 0.1],
              [0.2, 0.3, -0.5]])

lam = [0.2, 0.5, 0.1] # утро, день, вечер
mu = 0.4 # обслуживание
servers = 3
queue_max = 2
sim_time = 2000

np.random.seed(42)

# генерируем события марковского потока
def gen_mar():
    state = 0
    t = 0
    events = []

    while t < sim_time:
        # выход из состояния
        exit_rate = -Q[state, state]
        tau = np.random.exponential(1 / exit_rate)
        t += tau

        if t >= sim_time:
            break

        # прибытие или переход?
        if np.random.random() < lam[state] / exit_rate:
            events.append(t)
        else:
            # смена состояния
            trans = Q[state] / exit_rate
            trans[state] = 0
            state = np.random.choice(3, p=trans/trans.sum())

    return np.array(events)

arrivals = gen_mar()
```

```
print(f'Всего поступило {len(arrivals)} звонков')
```

Всего поступило 431 звонков

```
# симуляция системы
busy = 0 # занятых операторов
queue = [] # очередь
service_ends = [] # когда заканчивается обслуживание

wait_times = []
lost = 0
served = 0
busy_all_time = 0
last_change = 0
was_full = False

for arrival in arrivals:
    # обработаем завершения обслуживания до этого момента
    while service_ends and service_ends[0] <= arrival:
        end = service_ends.pop(0)

        if busy == servers and was_full:
            busy_all_time += end - last_change
            was_full = False

        busy -= 1
        last_change = end

    # возьми из очереди
    if queue:
        arr_t = queue.pop(0)
        wait_times.append(end - arr_t)
        service_ends.append(end + np.random.exponential(1/mu))
        service_ends.sort()
        busy += 1
        served += 1

    # новый звонок
    if busy < servers:
        if busy == servers - 1:
            was_full = True
            last_change = arrival
            service_ends.append(arrival + np.random.exponential(1/mu))
            service_ends.sort()
            busy += 1
            served += 1
        elif len(queue) < queue_max:
            queue.append(arrival)
        else:
            lost += 1

print(f'Обслужено: {served}')
```

```
print(f'Потеряно: {lost}')
```

```
print(f'В очереди: {len(queue)}')
print(f'Среднее время ожидания: {np.mean(wait_times):.4f}' if wait_times else 'Нет ожидания')
print(f'Доля времени все операторы заняты: {busy_all_time/sim_time:.4f}')
```

```
Обслужено: 430
Потеряно: 1
В очереди: 0
Среднее время ожидания: 0.9091
Доля времени все операторы заняты: 0.0180
```

```
# результаты
print('='*50)
print('РЕЗУЛЬТАТЫ')
print('='*50)
print(f'1. Среднее время ожидания: {np.mean(wait_times):.4f} единиц' if wait_times else '1. Нет ожидани')
print(f'2. Потерянных звонков: {lost} ({100*lost/len(arrivals):.2f}%)')
print(f'3. Доля времени все операторы заняты: {busy_all_time/sim_time:.4f} ({100*busy_all_time/sim_time}')
print('='*50)
```

```
=====
РЕЗУЛЬТАТЫ
=====
1. Среднее время ожидания: 0.9091 единиц
2. Потерянных звонков: 1 (0.23%)
3. Доля времени все операторы заняты: 0.0180 (1.80%)
=====
```

```
# графики
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

# 1. распределение времени ожидания
if wait_times:
    axes[0, 0].hist(wait_times, bins=30, edgecolor='black', alpha=0.7, color='steelblue')
    axes[0, 0].set_title('Распределение времени ожидания', fontsize=12, fontweight='bold')
    axes[0, 0].set_xlabel('Время ожидания')
    axes[0, 0].set_ylabel('Частота')
    axes[0, 0].grid(True, alpha=0.3)

# 2. поток прибытий
axes[0, 1].hist(arrivals, bins=50, edgecolor='black', alpha=0.7, color='coral')
axes[0, 1].set_title(f'Поток прибытий (всего: {len(arrivals)})', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[0, 1].set_xlabel('Время')
axes[0, 1].set_ylabel('Число событий')
axes[0, 1].grid(True, alpha=0.3)

# 3. статистика
labels = ['Обслужено', 'Потеряно']
sizes = [served, lost]
colors = ['#2ecc71', '#e74c3c']
```

```
axes[1, 0].pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%', colors=colors, startangle=90)
axes[1, 0].set_title('Распределение звонков', fontsize=12, fontweight='bold')
```

4. метрики

```
metrics = ['Ожидание', 'Потери %', 'Все заняты %']
values = [np.mean(wait_times) if wait_times else 0, 100*lost/len(arrivals), 100*busy_all_time/sim_time]
bars = axes[1, 1].bar(metrics, values, color=['#3498db', '#e74c3c', '#f39c12'], edgecolor='black')
axes[1, 1].set_title('Ключевые метрики', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[1, 1].set_ylabel('Значение')
for bar, val in zip(bars, values):
    height = bar.get_height()
    axes[1, 1].text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height,
                    f'{val:.2f}', ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold')
```

```
plt.tight_layout()
plt.savefig('callcenter_results.png', dpi=100, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

